

软件工程基础选择题 100 题训练卷（无答案版）

说明：本卷为单项选择题与多项选择题混合训练。题干前已标注【单选】或【多选】。

来源覆盖：课堂测验 0423/0429/0506/0513、第四章/第五章知识测验、历年试卷高频考点及复习 PPT 扩展题。

1. 【多选】工厂方法模式体现了哪些设计原则？
 - A. 接口隔离原则
 - B. 单一职责原则
 - C. 依赖倒置原则
 - D. 开闭原则
2. 【多选】组合设计模式的特点包括哪些？
 - A. 统一的组件接口
 - B. 以树形结构组织组件
 - C. 支持组件递归组合
 - D. 客户端不区分整体和部分组件，简化客户端代码
3. 【多选】迭代器模式实现了哪些效果？
 - A. 统一访问接口
 - B. 结构访问与操作分离
 - C. 状态和行为分离
 - D. 隐藏遍历细节
4. 【多选】观察者模式中，主题的职责包括哪些？
 - A. 维护观察者列表
 - B. 提供注册和注销观察者接口
 - C. 状态变化时通知观察者
 - D. 在状态变化时获取更新信息
5. 【多选】UML 4+1 视图中，哪些视图关注非功能需求比较多？
 - A. 逻辑视图
 - B. 用例视图
 - C. 进程视图
 - D. 部署视图
6. 【单选】设计一个客户管理系统，主要管理客户基本信息、客户数据处理、客户信息分析和用户交互，主要用户是企业销售和客户服务人员，建议采用哪种架构设计风格？
 - A. 中心存储模式
 - B. 层次模式
 - C. 管道过滤器模式
 - D. 微内核模式
7. 【多选】下列任务属于软件体系结构设计任务的有？
 - A. 明确系统质量需求
 - B. 选择系统结构模式
 - C. 确定系统各组成成分之间的关系和约束
 - D. 评估系统结构是否能够满足应用需求
8. 【多选】管道过滤器模式适用的场景有？
 - A. 数据处理任务之间仅通过标准化数据格式通信
 - B. 数据流处理
 - C. 串行数据处理任务，如编译器
 - D. 数据处理任务需动态增加或删除
9. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，logic 类型变量可以取哪些值？

- A. 0
 - B. 1
 - C. X
 - D. Z
10. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，描述组合逻辑电路的语句有？
- A. assign 语句
 - B. always_ff 语句
 - C. always_latch 语句
 - D. always_comb 语句
11. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，可以使用 case 语句的有？
- A. assign 语句
 - B. always_ff 语句
 - C. always_latch 语句
 - D. always_comb 语句
12. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，如果要描述时序逻辑，可以使用的语句有？
- A. initial 语句
 - B. assign 语句
 - C. always_ff 语句
 - D. always 语句
13. 【多选】下列属于软件项目计划工作的有？
- A. 软件项目风险分析
 - B. 软件项目人员组织
 - C. 软件项目进度安排
 - D. 软件项目测试
14. 【多选】软件项目的风险从宏观来看包括？
- A. 不可预知风险
 - B. 商业风险
 - C. 技术风险
 - D. 项目风险
15. 【多选】下列属于产品规模风险的有？
- A. 复用软件少
 - B. 用户数量大
 - C. 数据量大
 - D. 需求改变多
16. 【多选】风险估计的主要工作有？
- A. 估计风险发生的可能性
 - B. 估计风险带来的损失
 - C. 制定风险管理策略
 - D. 确定风险的影响因素
17. 【多选】进行进度安排时，应优先安排哪些作业？
- A. 非关键作业
 - B. 关键作业
 - C. 机动时间多的作业
 - D. 机动时间少的作业
18. 【多选】下述关于人员组织规律的论述正确的有？
- A. 开发小组应该小而精
 - B. 平均使用人力

- C. 开发时间稍稍长一点
 - D. 初级技术人员在编码阶段参与比较多
19. 【多选】用于进度安排的技术和方法有？
- A. COCOMO 模型
 - B. Delphi 方法
 - C. PERT 技术
 - D. Gantt 图方法
20. 【多选】用来指导项目进度安排的原则有？
- A. 任务分解
 - B. 定义责任
 - C. 定义结果
 - D. 定义里程碑
21. 【多选】结构化方法的特点包括？
- A. 自顶向下
 - B. 逐步求精
 - C. 功能分解
 - D. 消息通信
22. 【多选】属于数据流图成分的有？
- A. 加工
 - B. 数据的源点和终点
 - C. 数据约束
 - D. 数据存储
23. 【多选】描述数据流图中基本加工的工具具有？
- A. 程序流程图
 - B. IPO 图
 - C. 结构化语言
 - D. 判定表
24. 【多选】如果一个加工依据许多不同条件分别进行不同处理，应该采用哪些工具描述？
- A. 判定表
 - B. 判定树
 - C. IPO 图
 - D. 伪代码
25. 【多选】数据流建模解决复杂性的方法包括？
- A. 先考虑系统稳定工作的情况
 - B. 分层
 - C. 在高层忽略细节
 - D. 接口
26. 【多选】最终的 IDEF1X 图中的实体之间可以有以下哪些联系？
- A. 可标定联系
 - B. 非标定联系
 - C. 分类联系
 - D. 多对多联系
27. 【单选】在 IDEF0 图中，A0 图及其子图中最多有几个盒子？
- A. 2
 - B. 3
 - C. 6
 - D. 9

28. 【单选】在 IDEF0 图中，每条边线上的数据约束不能多于几条？
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
29. 【多选】变换型数据流图一般呈线性形状，大致由哪几部分组成？
- A. 传入路径
 - B. 变换中心
 - C. 传出路径
 - D. 事务中心
30. 【多选】良好的软件结构图的特征包括？
- A. 上层模块往往具有较高的扇出
 - B. 底层模块往往具有较高的扇入
 - C. 中间大
 - D. 两头小
31. 【多选】IDEF0 图自顶向下逐层分解系统，并全面描述系统每一功能的哪些方面？
- A. 输入
 - B. 输出
 - C. 控制约束
 - D. 机制
32. 【多选】接口是抽象层的具体体现，面向接口编程体现的设计原则有？
- A. 里氏替换原则
 - B. 开闭原则
 - C. 接口隔离原则
 - D. 依赖倒置原则
33. 【单选】瀑布模型最适合哪类软件项目？
- A. 软件需求确定的项目
 - B. 需求频繁变化的探索型项目
 - C. 完全没有文档要求的项目
 - D. 只需要快速试错的临时项目
34. 【单选】需求分析的基本任务是？
- A. 确定系统如何编码
 - B. 确定用户需要软件做什么
 - C. 确定数据库索引方案
 - D. 确定软件测试人员
35. 【单选】若输入 X 范围为 $[-1.0, 1.0]$ ，测试用例取 -1.001、-1.0、1.0、1.001，该方法属于？
- A. 等价类划分
 - B. 边界值分析法
 - C. 错误推测法
 - D. 判定覆盖法
36. 【单选】根据程序流程图划分的模块通常属于哪种内聚？
- A. 功能内聚
 - B. 通信内聚
 - C. 过程内聚
 - D. 偶然内聚
37. 【单选】软件按功能可分为系统软件、支撑软件和？

- A. 项目软件
 - B. 产品软件
 - C. 应用软件
 - D. 维护软件
38. 【单选】UML 的定义包括 UML 语义和？
- A. UML 程序库
 - B. UML 表示法
 - C. UML 数据库
 - D. UML 编码规范
39. 【单选】客观世界中的若干类通常有两种主要结构关系：分类结构和？
- A. 控制结构
 - B. 顺序结构
 - C. 整体与部分结构
 - D. 数据流结构
40. 【单选】IDEFIX 图主要用来描述系统的什么模型？
- A. 功能模型
 - B. 数据模型
 - C. 进度模型
 - D. 测试模型
41. 【单选】通过正式复审的软件配置项称为？
- A. 版本
 - B. 基线
 - C. 构件
 - D. 里程碑
42. 【多选】软件方法学通常包含哪些要素？
- A. 方法
 - B. 工具
 - C. 过程
 - D. 销售渠道
43. 【单选】软件测试的主要目标是？
- A. 证明程序绝对正确
 - B. 暴露程序中的错误
 - C. 替代编码工作
 - D. 减少需求分析
44. 【单选】对象模型描述系统的静态结构，通常使用 UML 的哪种图描述？
- A. 类图
 - B. 状态图
 - C. 活动图
 - D. 部署图
45. 【单选】面向数据流的设计方法把什么映射成软件结构？
- A. 对象流
 - B. 信息流
 - C. 控制流
 - D. 事件流
46. 【多选】由数据流图转换成软件结构图时，常用的两种分析方法是？
- A. 变换分析
 - B. 事务分析

- C. 边界分析
 - D. 因果分析
47. 【多选】 软件设计一般分为哪两个阶段？
- A. 概要设计
 - B. 详细设计
 - C. 单元测试
 - D. 验收测试
48. 【单选】 在常见软件生存期模型中，哪种模型是风险驱动的？
- A. 瀑布模型
 - B. 螺旋模型
 - C. 喷泉模型
 - D. V 模型
49. 【多选】 UML 通过哪些扩展机制扩充建模能力？
- A. 约束
 - B. 构造型
 - C. 标记值
 - D. 用例
50. 【单选】 白盒测试用例设计主要依据？
- A. 程序内部逻辑结构
 - B. 软件销售计划
 - C. 用户界面颜色
 - D. 项目进度表
51. 【单选】 组装复用原则强调在新对象中尽量使用已有类对应的对象，并通过什么方式复用已有功能？
- A. 继承
 - B. 委派
 - C. 复制代码
 - D. 删除接口
52. 【多选】 状态图主要描述类对象所经历的哪些内容？
- A. 各种状态
 - B. 事件发生时的状态转移条件
 - C. 数据库表结构
 - D. 源代码目录
53. 【多选】 SOFL 软件开发方法学认为，在需求分析和规格说明阶段、设计和实现阶段分别应采用哪些方法？
- A. 结构化方法用于需求分析和规格说明
 - B. 面向对象方法用于设计和实现
 - C. 面向对象方法用于需求分析和规格说明
 - D. 结构化方法用于设计和实现
54. 【多选】 可行性研究的内容通常包括？
- A. 技术可行性
 - B. 经济可行性
 - C. 社会/操作可行性
 - D. 代码覆盖率可行性
55. 【单选】 IDEF0 图中，盒子通常表示系统的什么？
- A. 功能或活动
 - B. 数据库表
 - C. 测试用例
 - D. 类的属性

56. 【单选】 IDEF0 图中，箭头表示系统处理的？

- A. 数据约束
- B. 类继承关系
- C. 项目风险等级
- D. 模块行数

57. 【多选】 软件通常以哪些形式出现？

- A. 程序
- B. 数据
- C. 文档
- D. 机械零件

58. 【多选】 软件危机的典型表现有？

- A. 软件质量差，可靠性难以保证
- B. 成本难以控制
- C. 开发进度难以把握
- D. 可维护性较差

59. 【多选】 软件工程的理论基础包括？

- A. 计算机科学
- B. 管理科学
- C. 数学
- D. 系统工程

60. 【多选】 系统通常由哪些方面共同描述？

- A. 功能
- B. 结构
- C. 环境
- D. 售价

61. 【多选】 系统工程活动通常包括？

- A. 采购
- B. 开发
- C. 运行
- D. 抽奖

62. 【单选】 软件可靠性 $R(t)$ 描述的是？

- A. 规定时间和条件下软件正确运行的概率
- B. 系统某时刻可维修的概率
- C. 代码行数增长速度
- D. 用户界面美观程度

63. 【单选】 可用性与可靠性的主要区别是？

- A. 可用性允许系统失效后经维修恢复运行
- B. 可用性不考虑运行条件
- C. 可靠性允许频繁失效
- D. 二者完全相同

64. 【多选】 软件可信性可包含哪些质量属性？

- A. 可靠性
- B. 可用性
- C. 安全性
- D. 可维护性

65. 【多选】 数据流图的基本成分包括？

- A. 外部实体
 - B. 数据流
 - C. 加工
 - D. 数据存储
66. 【多选】数据流图中，哪些连接通常是不允许直接出现的？
- A. 外部实体直接连数据存储
 - B. 数据存储直接连数据存储
 - C. 外部实体连加工
 - D. 加工连数据存储
67. 【多选】数据字典通常用于定义数据流图中的哪些元素？
- A. 数据流
 - B. 数据存储
 - C. 数据项
 - D. 加工说明
68. 【单选】结构化分析方法最核心的思想是？
- A. 自顶向下，逐步求精
 - B. 只写代码，不写文档
 - C. 先购买硬件再设计需求
 - D. 完全依赖测试发现需求
69. 【多选】描述基本加工逻辑的常用工具有？
- A. 结构化语言
 - B. 判定表
 - C. 判定树
 - D. 类继承树
70. 【多选】模块独立性通常由哪些指标衡量？
- A. 内聚
 - B. 耦合
 - C. 代码字体
 - D. 屏幕颜色
71. 【单选】良好模块设计应追求？
- A. 高内聚、低耦合
 - B. 低内聚、高耦合
 - C. 低内聚、低耦合
 - D. 高内聚、高耦合
72. 【单选】McCabe 环形复杂度通常可以按哪个公式计算？
- A. 判定节点数 + 1
 - B. 模块数 × 2
 - C. 输入数 + 输出数
 - D. 数据表数 + 1
73. 【单选】黑盒测试又称？
- A. 功能测试
 - B. 结构测试
 - C. 路径测试
 - D. 语句测试
74. 【多选】白盒测试常见覆盖标准包括？
- A. 语句覆盖
 - B. 判定覆盖

- C. 条件覆盖
 - D. 路径覆盖
75. 【多选】关于 Alpha 测试和 Beta 测试，下列说法正确的是？
- A. Alpha 测试通常由一个用户在开发环境下进行
 - B. Beta 测试通常由多个用户在实际使用环境下进行
 - C. Alpha 测试一定发生在软件退役之后
 - D. Beta 测试不需要用户参与
76. 【多选】单元测试中，为被测模块编写的测试软件通常包括？
- A. 驱动模块
 - B. 桩模块
 - C. 销售模块
 - D. 财务模块
77. 【多选】软件项目计划通常包括哪些内容？
- A. 人员组织
 - B. 风险分析
 - C. 进度安排
 - D. 资源估算
78. 【多选】风险管理过程通常包括？
- A. 风险识别
 - B. 风险估计
 - C. 风险评价
 - D. 风险应对/监控
79. 【多选】进度安排时可使用哪些方法或图形工具？
- A. PERT 技术
 - B. Gantt 图
 - C. 数据字典
 - D. 判定树
80. 【单选】“40-20-40”规则通常用于说明软件开发中哪类工作量分配思想？
- A. 编码不是软件开发唯一大头，应重视前期和测试维护活动
 - B. 编码工作占 100%
 - C. 测试工作可以省略
 - D. 项目计划不需要估算
81. 【多选】C/S 架构与 B/S 架构的说法正确的是？
- A. C/S 通常需要安装客户端
 - B. B/S 通常通过浏览器访问
 - C. B/S 升级时往往主要升级服务器端
 - D. C/S 一定不能联网
82. 【多选】C4 视图模型通常包括哪些层次？
- A. 系统上下文视图
 - B. 容器视图
 - C. 组件视图
 - D. 代码视图
83. 【多选】MVC 框架中的主要组件包括？
- A. Model 模型
 - B. View 视图
 - C. Controller 控制器

- D. Compiler 编译器
84. 【多选】软件体系结构设计的原则包括？
- A. 稳定性原则
 - B. 易理解性原则
 - C. 易复用性原则
 - D. 关注点分离原则
85. 【单选】层次架构风格最适合下列哪类系统？
- A. 具有用户交互、业务处理和数据访问分层的管理信息系统
 - B. 只需要顺序过滤数据流的编译器词法分析管线
 - C. 只需一个内核和插件扩展的操作系统内核
 - D. 无需任何模块划分的脚本
86. 【多选】管道过滤器架构中，过滤器之间通常通过什么进行通信？
- A. 标准化数据格式
 - B. 数据流
 - C. 共享全局变量作为唯一机制
 - D. 串行处理结果
87. 【多选】UML 4+1 视图通常包括？
- A. 逻辑视图
 - B. 进程视图
 - C. 实现视图
 - D. 部署视图
88. 【多选】UML 中常见关系包括？
- A. 关联
 - B. 泛化
 - C. 实现
 - D. 依赖
89. 【多选】依赖倒置原则与开闭原则的说法正确的是？
- A. 高层模块不应依赖低层模块
 - B. 抽象不应依赖细节
 - C. 软件实体应对扩展开放
 - D. 软件实体应对修改封闭
90. 【单选】子类替换父类后不应破坏原有程序的正确性，这体现了哪项设计原则？
- A. 里氏替换原则
 - B. 接口隔离原则
 - C. 单一职责原则
 - D. 迪米特法则
91. 【单选】当不同客户端只需要同一接口的不同部分功能时，应拆分接口，让客户端只依赖所需接口，这体现了？
- A. 接口隔离原则
 - B. 开放封闭原则
 - C. 组合复用原则
 - D. 工厂方法原则
92. 【多选】组合模式适合表达哪些结构或需求？
- A. 整体-部分层次结构
 - B. 树形递归组合
 - C. 客户端统一处理叶子和组合对象
 - D. 完全无层次的线性日志

93. 【多选】迭代器模式的主要意图包括？
- A. 提供顺序访问聚合对象元素的方法
 - B. 隐藏聚合对象内部表示
 - C. 把状态变化通知多个观察者
 - D. 把对象创建延迟到子类
94. 【多选】观察者模式适合哪些场景？
- A. 一个对象状态变化需要通知多个依赖对象
 - B. 对象之间需要保持松耦合通知
 - C. 需要统一遍历集合元素
 - D. 需要隐藏对象创建过程
95. 【多选】工厂方法模式的主要特点包括？
- A. 定义创建对象的接口
 - B. 让子类决定实例化哪个类
 - C. 有助于符合开闭原则
 - D. 要求客户端直接 new 所有具体产品
96. 【多选】软件体系结构设计任务包括？
- A. 明确系统质量需求
 - B. 选择体系结构风格
 - C. 定义构件关系和约束
 - D. 评估体系结构对需求的满足程度
97. 【多选】IDEF0 的 ICOM 分别对应哪些内容？
- A. Input 输入
 - B. Control 控制
 - C. Output 输出
 - D. Mechanism 机制
98. 【单选】IDEF0 中结点号 A124 通常表示其父图是哪一个？
- A. A1
 - B. A12
 - C. A124
 - D. A0
99. 【单选】IDEFIX 中如果两个实体存在联系，通常需要通过什么属性表达联系？
- A. 外键属性
 - B. 随机属性
 - C. 显示属性
 - D. 临时变量
100. 【多选】软件工程处理复杂性的常用方法包括？
- A. 抽象
 - B. 分解
 - C. 分层
 - D. 模块化